

2019年度 卒業論文

生体信号と体温の相関性を用いたストレス軽減デバイスの開発

Development on Stress Reduction Device using
Correlation between Biosignal and Body
Temperature

東京電機大学工学部

電気電子工学科 電子光情報コース

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

16EH013 江森 弘樹

2020年1月31日 提出

研究概要

近年，日本はストレス社会と言われており，人々は職場や家庭などの環境において様々なストレスを受けている．さらに，ストレスの蓄積は精神だけでなく身体にも悪影響を及ぼし多くの疾患を間接的に引き起こす原因にもなると言われている．しかし，これまでストレスに対して評価する研究は盛んに行われているが明確な対処方法は確立されていなかった．本研究では，生体信号と体温の相関性に注目し下肢末梢に温度変化を与え，どのような信号が出力されるか観測し，被験者がストレスだと感じる閾値を確立する．その後，生体信号の出力値から自動的に心地よい体温に調整するストレス軽減デバイスの開発を実現させる．

目 次

第 1 章	序論	1
1.1	背景	2
1.2	目的	3
第 2 章	提案手法	4
2.1	ストレス付与	5
2.2	ストレス測定	6
2.3	ストレスの評価方法	7
第 3 章	温度提示デバイス	10
3.1	温度制御システム	11
3.2	間接提示デバイス	12
3.3	直接提示デバイス	18
第 4 章	実験	20
4.1	実験手法	21
4.2	実験結果	23
第 5 章	結論と今後の展望	27
5.1	結論	28
5.2	今後の展望	29

第1章 序論

本研究では生体信号と体温の相関性によってストレスを推定し，軽減するデバイスの開発を行う．本章では，以下の項目を述べる．

- 背景
- 目的

1.1 背景

近年、日本はストレス社会と言われており、人々は家庭や職場などの環境で様々なストレスを受けている。また、ストレスによるメンタルヘルス不調は精神のみならず身体に対しても悪影響を及ぼし多くの病気の間接的な原因と言われている。最近では、ストレスを原因とする影響で摂食障害や、うつ病など [1] の精神障害の労災認定件数が増加している [2]。また、ストレスは工作中だけでなく生活の至る所で受ける可能性がある。このことから日常生活でストレスをリアルタイムに計測し原因を知ることが重要である。

人が計算や車の運転などの作業による精神負荷や、騒音や暑さ・寒さなどの不快感による精神的ストレスを受けるとき、心拍・末梢皮膚温度・唾液アミラーゼ・呼吸・眼球運動・脳波などの生体情報に変化が生じ [3][4]，さらに冷え症者は非冷え症者と比べて交感神経活動が高く副交感神経活動が低いことが示されており、特に下肢末梢で顕著な温度低下が起きていることが明らかになっている [5]。

現在主流のストレス評価システムは、心電図を測定・解析することでストレスを総合的に評価するものや唾液や血液から評価するものがあるが両者ともリアルタイムな測定は出来ないという問題点がある。さらに、測定器具によってはストレス評価自体がストレッサーとなり、評価に影響が出てしまうと共に、測定したその時の状態しか評価できず、自分がどんな状況でストレスを受けたのか判断するのが難しい。これらの問題点を克服するような、リアルタイム計測可能なストレス評価手法は現在あまり世に出ておらず、社会で利用されている例は少ない [6]。

1.2 目的

本研究では簡易的な方法で生体信号を測定し，ストレスの状態に応じて人間の体温を調整可能なストレス軽減デバイスを開発することを目的とする．

第2章 提案手法

本章では，以下の項目について述べる．

- ストレス付与
- ストレス測定
- ストレスの評価方法

2.1 ストレス付与

慢性的・時間経過によって受けるストレスは測定するのが困難である．そこで本研究では温度変化によって受けるストレスを測定する．先行研究により，温度変化で生体信号に変化が現れることが明らかになっている [7][8] ことから下肢末梢に温度提示をすることで生体信号の出力を測定する．

2.2 ストレス測定

一般的に人間がストレスを感じているか判別するには本人しか分からない．よって個人に対応出来るような測定器具が必要である．そこで本研究では脈波センサ (SEN-11574：図 2.1) を用いて測定した．脈波センサを通じて心拍を測定することで個人単位でストレスを評価することが可能である．また，測定自体にストレスを感じないような大きさであることから普段の生活に組み込み可能であると考えている．



図 2.1: 脈波センサ

2.3 ストレスの評価方法

脈波センサから取得した出力を図 2.2 に示す．図 2.2 の山 (R) と山 (R) の間を RRI(R-R Interval) と呼ぶ．RRI に分割した結果を図 2.3 に示す．心拍を評価するにあたって，RRI は一定ではないため，高速フーリエ変換 (Fast Fourier Transform : FFT) するために一定間隔で補間する必要がある．そこで 3 次スプライン補間を用いて図 2.4 のように 0.01[sec] の間隔に分割した．図 2.4 を FFT した結果を図 2.5 に示す．0.05～0.15[Hz] の成分を Low Frequency(LF)，0.15～0.40[Hz] の成分を High Frequency(HF) と定義する．副交感神経系の活動指標に現れるのが HF，交感神経系の活動指標を LF/HF とした．LF/HF の数値が高いほどストレスが大きい．また，0～0.05[Hz]，0.4～[Hz] は血管の運動機能・呼吸系による信号であるため，バンドパスフィルタで除去した．

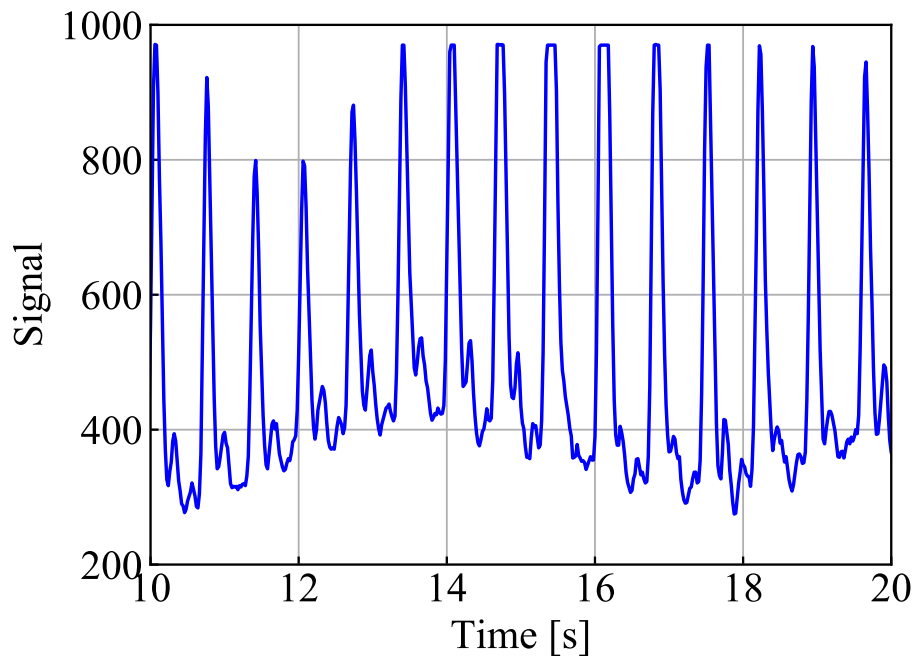


図 2.2: 脈波センサの出力値

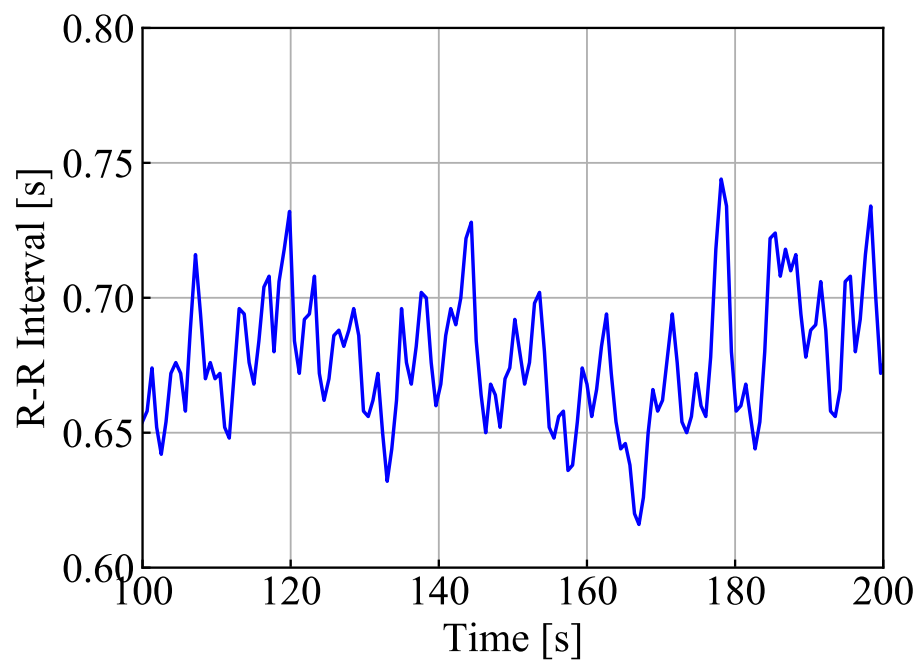


図 2.3: 補間前の RRI

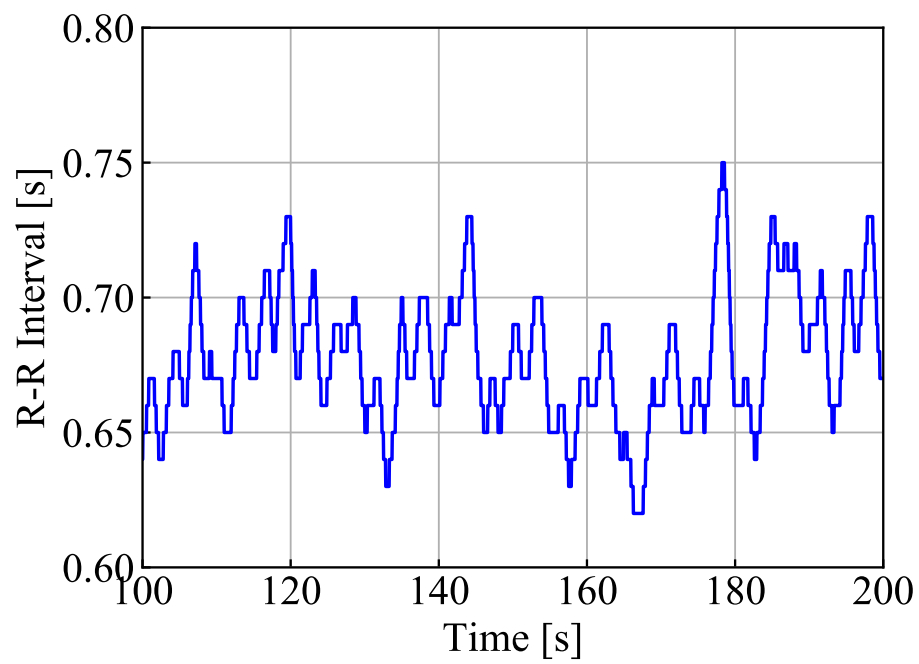


図 2.4: 補間後の RRI

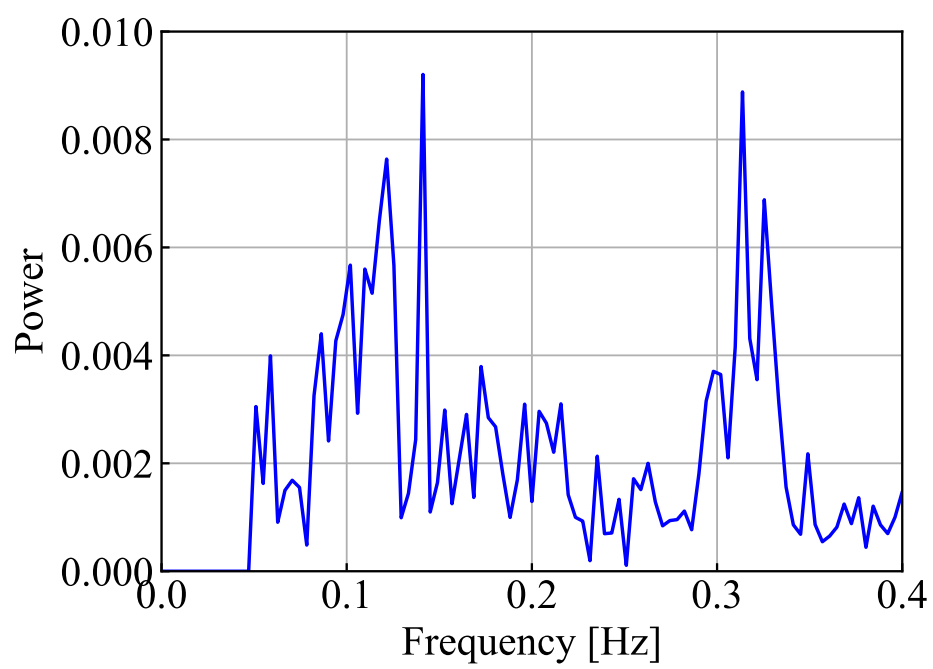


図 2.5: RRI の周波数特性 (FFT)

第3章 温度提示デバイス

本研究で提案する温度提示方法はペルチェ素子を用いた間接提示デバイスと直接提示デバイスを比較し検討した。本章では，以下の項目について述べる．

- 温度制御システム
- 間接提示デバイス
- 直接提示デバイス

3.1 温度制御システム

温度制御システムを図3.1に示す．ペルチェ素子，Arduino，温度センサ，モータドライバの4つで温度制御を行う．現在の温度と目標の温度を比較して，近づけるように Arduino からモータドライバに PWM 出力をすることで電流制御を行っている．

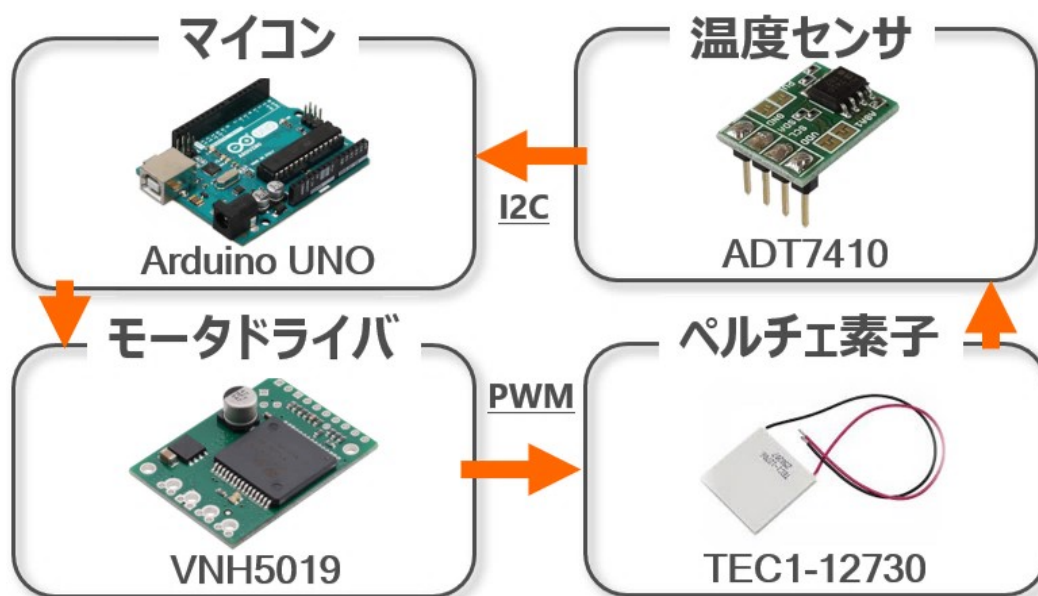


図 3.1: 温度制御

3.2 間接提示デバイス

本研究では体温を調節するので加熱・冷却の両方を行わなければならない。そこでペルチェ素子を用いた恒温槽を作製した。外観を図3.2、温度制御機構を図3.3に示す。恒温槽はクーラーボックスで外部からの温度を遮断し、内部の温度を保つよう設計し空気を加熱・冷却することで温度を制御する方法である。また、ペルチェ素子の特性として電流の向きによって放熱・吸熱部分が入れ替わるため1つの素子で温度制御が可能である。さらに、加熱部の放熱が不十分であると吸熱部の冷却性能が低下するため、CPUクーラを取り付けた。



図 3.2: 恒温槽外観

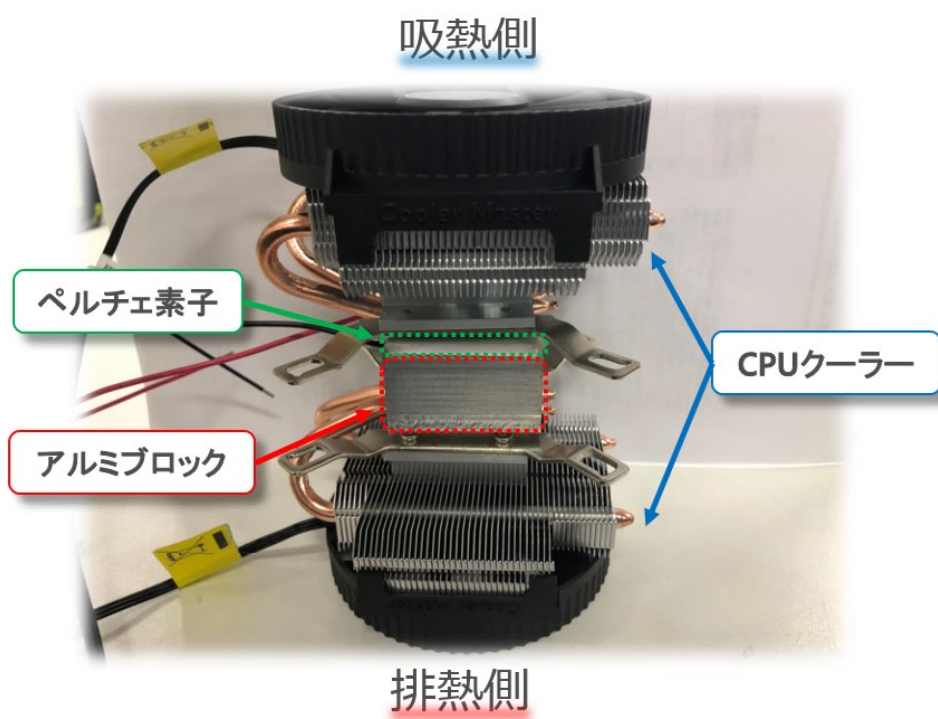


図 3.3: 温度制御機構

しかし、ペルチェ素子1枚で温度制御を行おうとした場合、出力が足りなく温度制御が出来なかった。そこで図3.4のようにペルチェ素子を2段に重ねて電力を増幅すれば温度の制御幅が上がると考えた。このとき、アルミブロックを挟んでいた為に熱伝導が伝わりにくいと考えたので取り外した。

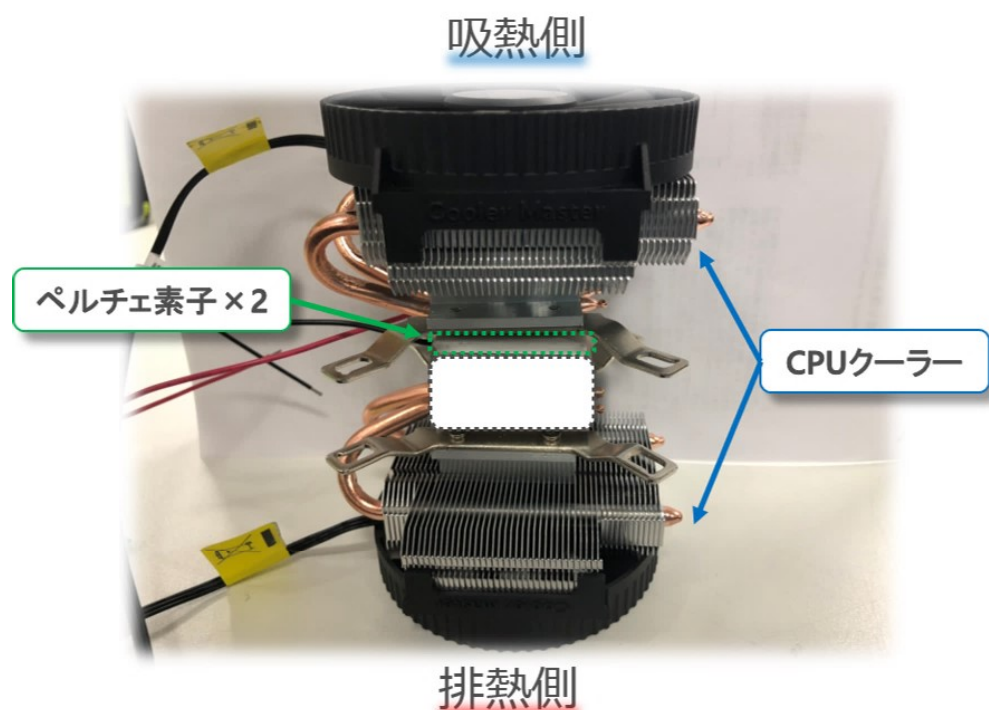


図 3.4: 改良後の温度制御機構

次に、ペルチェ素子を2段に重ねることでペルチェ素子同士の熱伝導が生じる．吸熱と放熱のバランスが取れていないと出力に影響が出ると考えたため次のような計算を行った．図3.5に概略を示す．吸熱の熱量を Q_C ，放熱の熱量を Q_H ，ペルチェ素子の電力を P_1 ， P_2 とした．

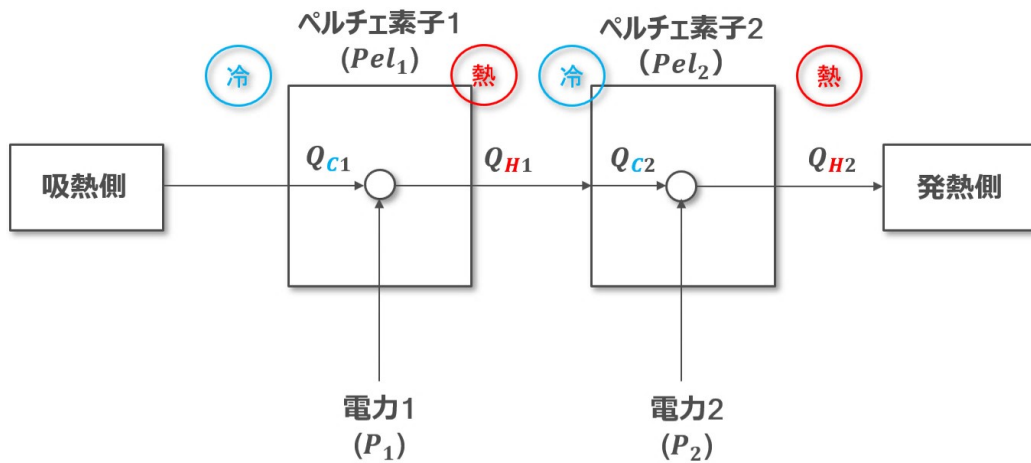


図 3.5: ペルチェ素子を2段に重ねた場合

単位時間あたりの熱量は，

$$Q_{H1} = Q_{C1} + P_1, \quad (3.1)$$

$$Q_{H2} = Q_{C2} + P_2, \quad (3.2)$$

また，熱効率は，

$$e_1 = \frac{Q_{C1}}{P_1}, \quad (3.3)$$

$$e_2 = \frac{Q_{C2}}{P_2}, \quad (3.4)$$

(3.1), (3.3) より,

$$Q_{H1} = (1 + e_1)P_1, \quad (3.5)$$

熱移動の条件より,

$$Q_{C2} > Q_{H1} \quad (3.6)$$

(3.4), (3.5), (3.6) より,

$$P_2 > \frac{1 + e_1}{e_2} P_1, \quad (3.7)$$

ペルチェ素子 (TEC1-12708) のデータシートより,

$$e = \frac{Q}{P} = \frac{71}{15.4 \cdot 8.5} = 0.53, \quad (3.8)$$

(3.7) に代入すると,

$$P_2 > \frac{1 + e_1}{e_2} P_1 = \frac{1 + 0.53}{0.53} P_1 = 2.89 P_1, \quad (3.9)$$

である．このことから吸熱側の 2.9 倍の電力が必要であることから電源が 2 つ必要であることが分かった．計算より，ペルチェ素子の定格限界まで加熱・冷却したときのグラフを図 3.6，図 3.7 に示す．図より加熱時は 500[s] で 40℃ まで達したが冷却時は 2500[s] の時間をかけても 22℃ までしか冷却出来なかった．また人間の足を入れて実験していないため，人間の体温による放熱によって冷却するのには更に時間がかかることから間接提示は難しいと考えた．

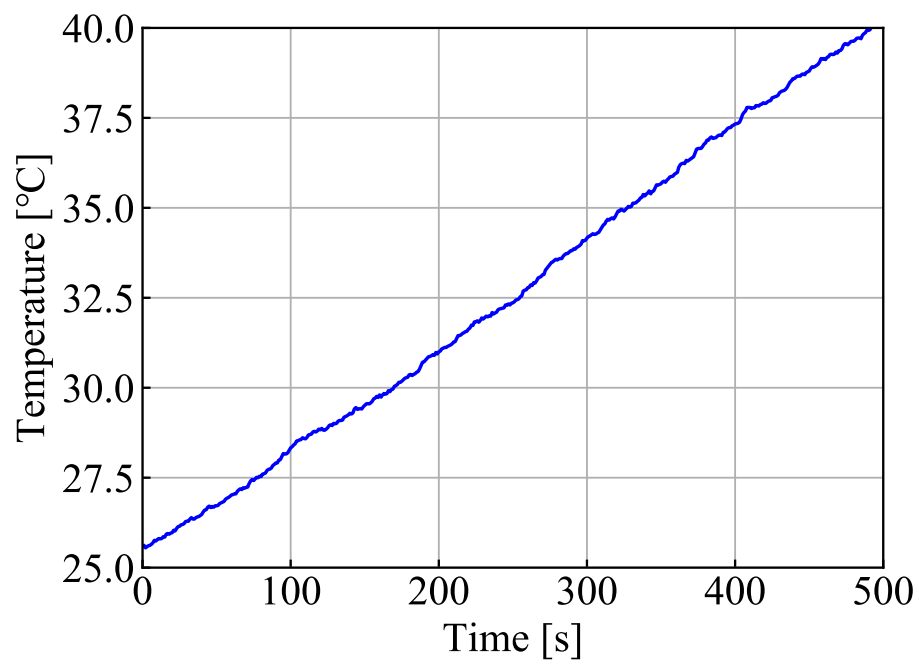


图 3.6: 恒温槽加热时

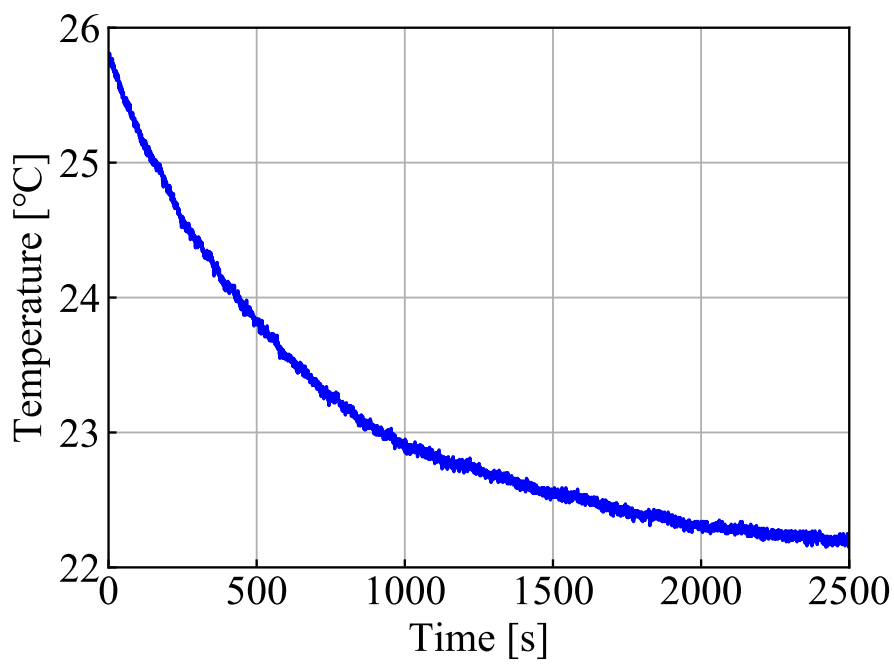


图 3.7: 恒温槽冷却时

3.3 直接提示デバイス

間接提示デバイスの特性より人間の体温を調節するには温度制御幅が不足していることが分かった．そこで次の手法として直接提示デバイスを構築した．外観を図3.8，温度制御機構を図3.9に示す．温度をより早く伝える為にアルミ板を挟んで下肢末梢に直接提示するようにした．温度センサを踏みながら測定することで下肢末梢の温度提示をより精密に出力できるのではないかと考えた．また，270[s]まで冷却，540[s]まで加熱した時のグラフを図3.10に示す．図3.10より冷却，加熱の両方の温度制御が可能となった．

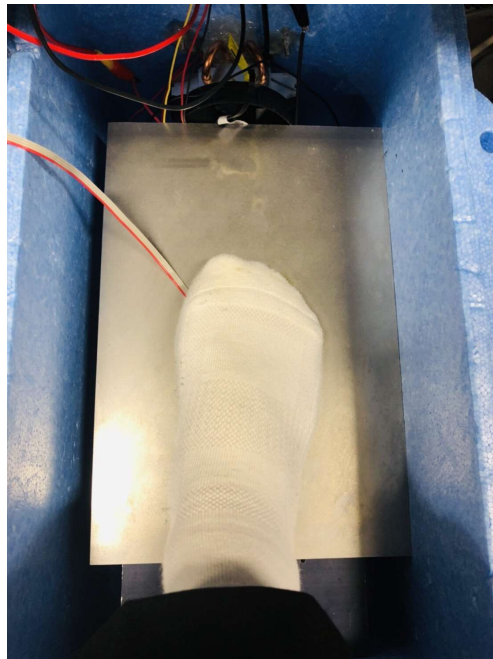


図 3.8: 直接提示デバイスの外観

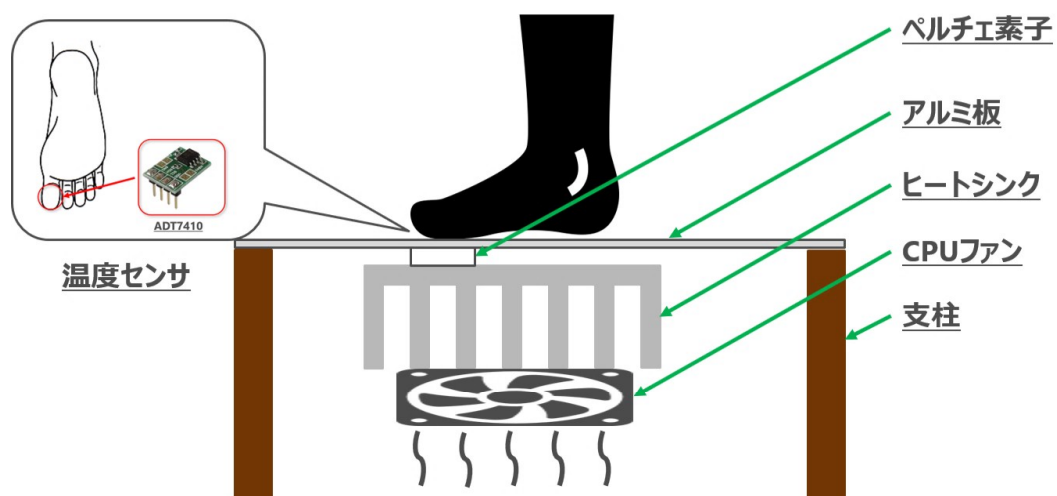


図 3.9: 直接提示デバイスの温度制御機構

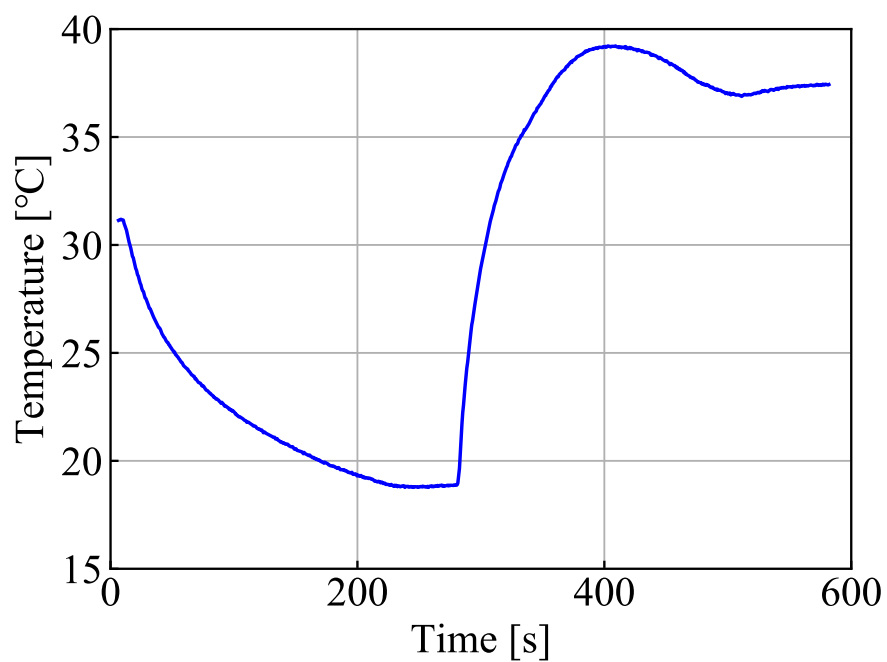


図 3.10: 直接提示デバイスの温度制御

第4章 実験

本研究では被験者の下肢末梢に温度提示を行い，ストレスを測定する．本章では，以下の項目について述べる．

- 実験手法
- 実験結果

4.1 実験手法

構築した温度制御デバイス，ストレス測定用脈波センサを用いて実験を行う．図 4.1 に示すように脈波は指，温度は下肢末梢で測定している．これらの値を Arduino を経由して PC にシリアル通信で送信する構図である．

次に，実験タスクを図 4.2 に示すように計 540[s] の間実験を行う．0～270[s] を 18℃ まで冷却，270～540[s] を 38℃ まで加熱する．このとき，被験者にはアイマスクとヘッドホンを着用した．人間の情報の 9 割は視覚と聴覚から得るので遮断することで温度に対し集中することが出来るため結果に反映されやすいのではないかと考えた．また，ストレスを 0～270[s] の冷却時，135～405[s] の温度切替前後，270～540[s] の加熱時の 3 つのパターンで分けて測定することにした．実験後，被験者は簡単なアンケートで冷却時，温度切替前後，加熱時の 3 つの内どれがストレスを感じたか回答する．

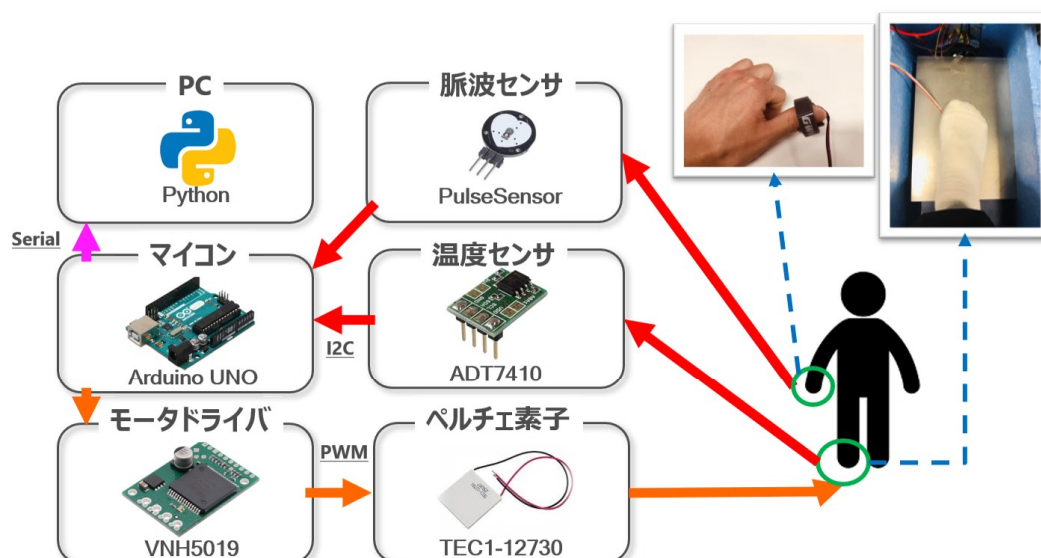


図 4.1: 実験環境

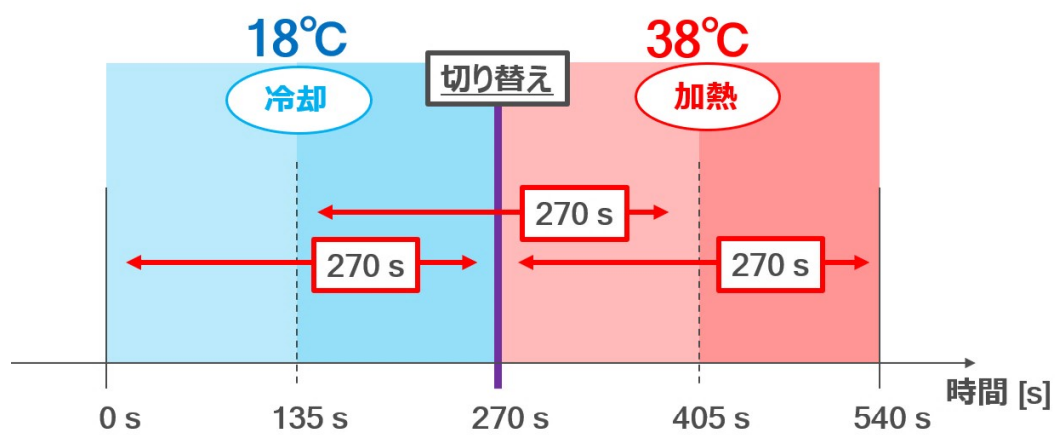


図 4.2: 実験タスク

4.2 実験結果

実験結果を図 4.3, 図 4.4, 図 4.5 に示す. 今回表示したのは 1 名の被験者によるもので簡単なアンケートを取ったところ「加熱時のタスクにストレスを感じた」だった. このときの LF/HF は表 4.1 から温度切替前後, 加熱時が高いことが分かった. このことからストレスと温度は相関性があるのではないかと考えた.

次に, 同様に他 9 名に同じ実験をして得たデータを図 4.6, 表 4.2 に示す. 図 4.6 より加熱時のストレスが大きいことが分かった. また, エラー値は温度切替前後が大きく, 表 4.2 より p 値の有意水準は満たさなかった.

表 4.1: LF/HF

	Cold	Trance	Hot
LF/HF	0.61	0.71	0.69

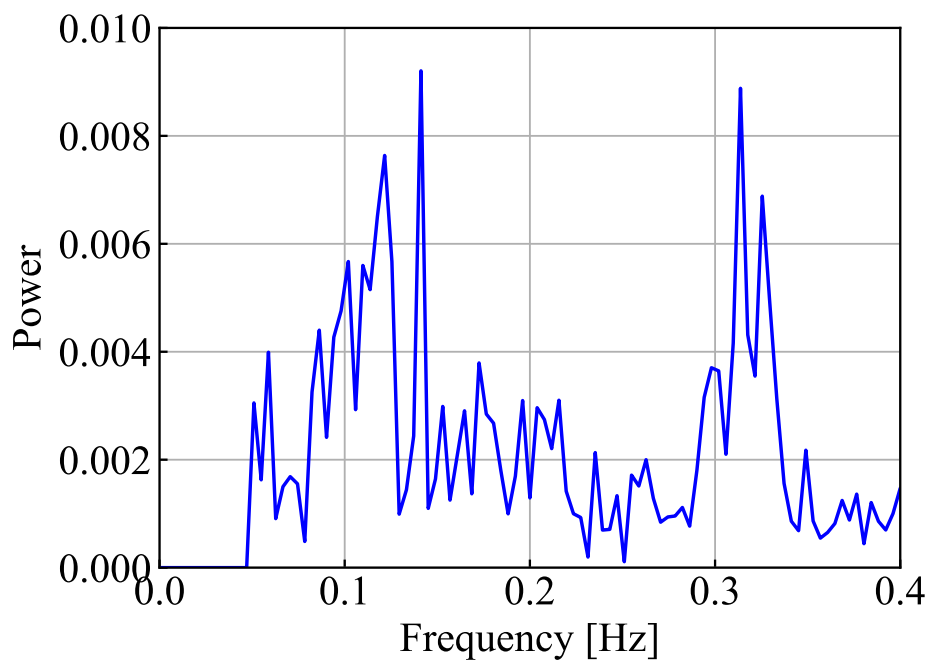


図 4.3: 冷却時

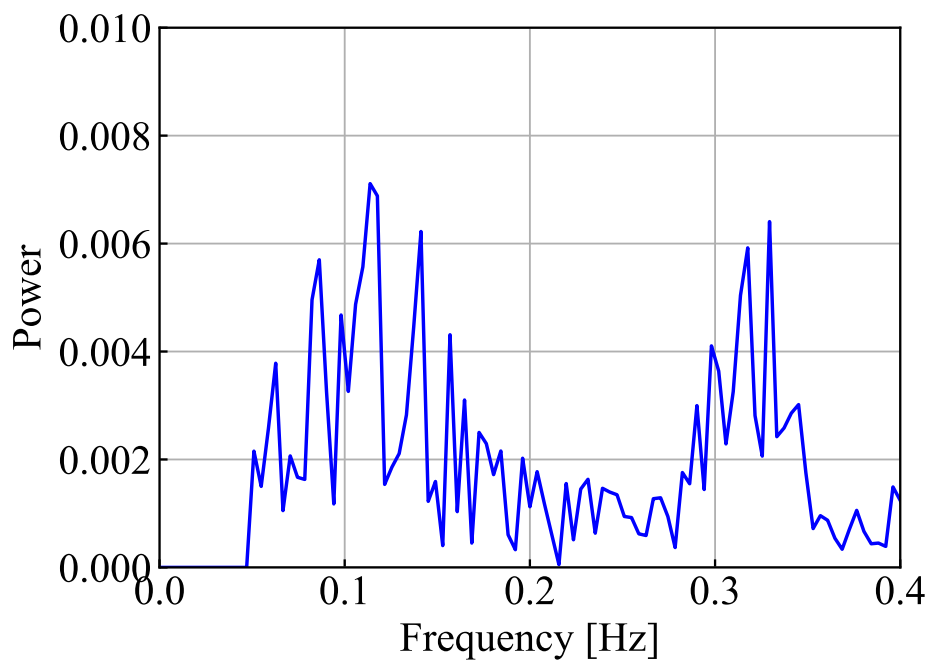


図 4.4: 温度切替前後

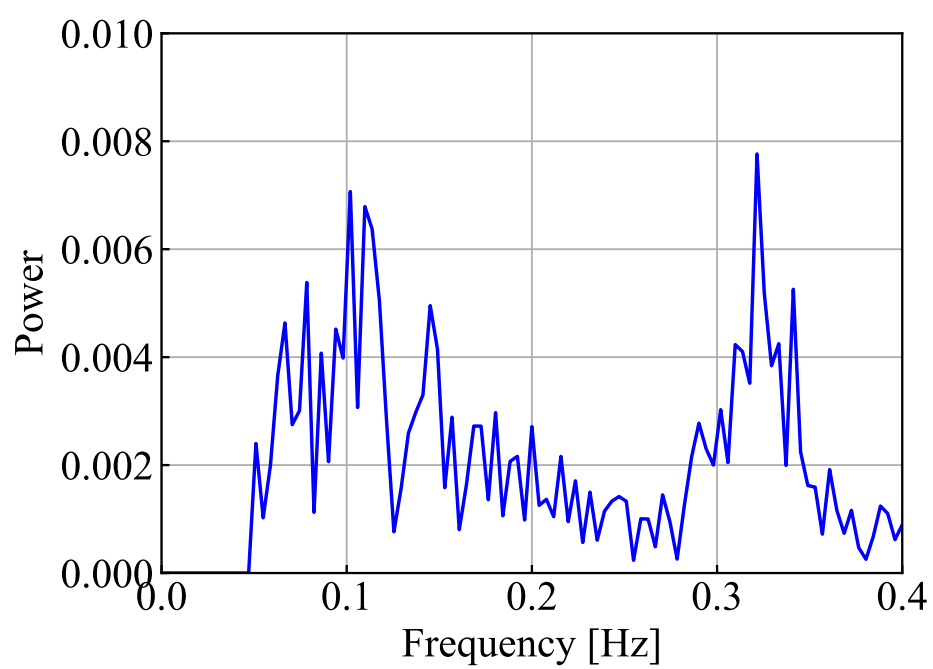


図 4.5: 加熱時

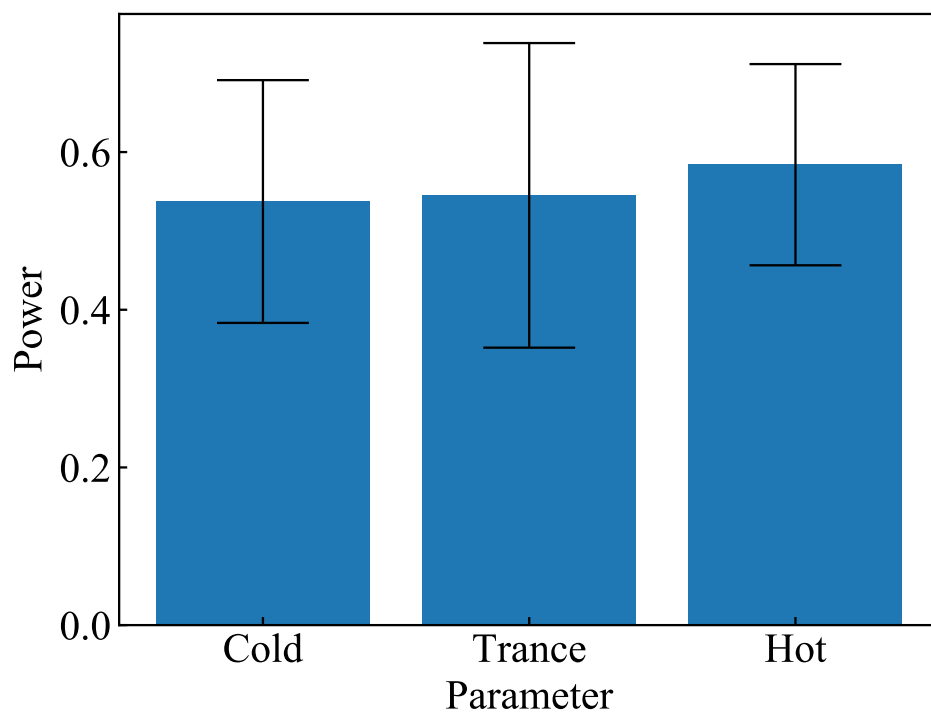


図 4.6: 10 名の実験データとエラー値

表 4.2: LF/HF の統計

	Cold	Trance	Hot
Average	0.54	0.55	0.58
Standard deviation	0.046	0.058	0.038
p value	0.80	0.30	0.27

第5章 結論と今後の展望

本研究では生体信号と体温の相関性からストレスを測定した．実験結果を踏まえた上で，本章では以下の項目について述べる．

- 結論
- 今後の展望

5.1 結論

本研究では温度制御デバイスを用いて人間の下肢末梢に対して冷却・加熱を行い脈波センサを用いてストレスを測定した．図 4.6，表 4.1 より冷却・加熱による温度提示の LF/HF の有意水準を満たさなかった．これは，人間個人による温度の感じ方の差から出るものだと考えられる．また，時間経過によるストレスが出ると考えられるため実験方法の改善が必要であると考えた．図 5.1 に示すように温度切替を 2 回行うことで冷却，加熱，温度切替のどこがストレスになるのか正確に出ると考えた．また，冷却から加熱に移る実験タスクだったので加熱から冷却に移ると同様な結果が出るのか詳しく実験する必要性がある．

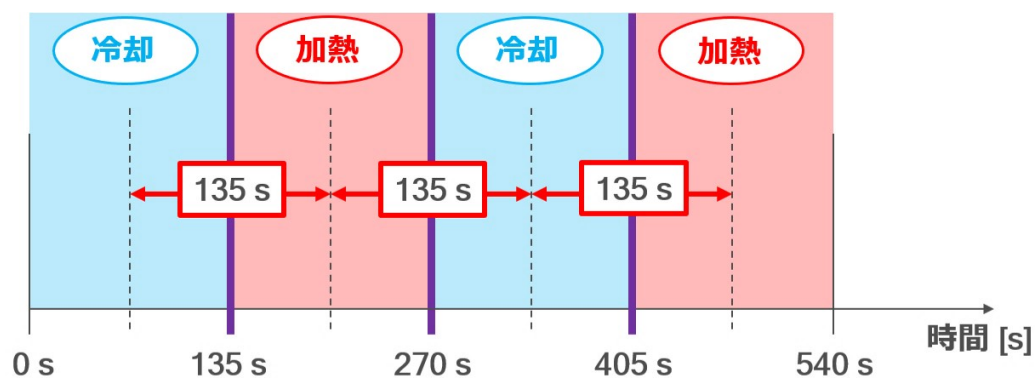


図 5.1: タスク改良案

5.2 今後の展望

初めに，現状の課題としては個人に合わせた温度制御にあたる初期パラメータを設定する必要がある，被験者によっては実験タスク内の温度の制御が難しい部分があった．解決策としてはNN等を用いた学習システムの構築が必要である．

次に，実験タスクを改善する必要性がある．これは時間経過によるストレスが出力されている可能性が高く，9分間同じ体勢で視覚・聴覚を遮断されれば測定自体がストレスになりかねないからである．

最後に，システムが実現したら手足の末端に温度制御が出来るため冷え症の緩和，脈波センサの特性として血が通う部分であれば計測箇所限定されないため，手足が不自由な身体障がい者にも適応が可能である．また，リアルタイム性を有しているため様々なシステムに組み込み可能である．

謝 辞

本研究を進めるにあたって、御指導御鞭撻を頂きました五十嵐洋教授に、心より深い感謝を申し上げます。

また、Python のプログラミング、恒温槽システム、並びに広い知識や提案を頂いた協調ロボティクス研究室の皆様に深く感謝致します。

参考文献

- [1] 佐藤康弘, 福土審 : “ ストレス関連疾患としての摂食障害 ” , 第 57 回日本心身医学会総会ならびに学術講演会, pp. 790-796, 2017.
- [2] 厚生労働省 : “ ストレスチェック制度について ” , <http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168672.html>, 2017.
- [3] 隈元美貴子, 柳田元継, 保富貞宏, 西田綾美, 玄松玉, 杜小沛, Omar M. M. Rodis, 假谷直之, 西村美智子, 松村誠士, 下野勉 : “ ストレスおよびその回復の評価法に関する研究-鼻部皮膚温度と知覚レベルおよび心理状態- ” , 小児歯科学雑誌, vol.46, no. 5, pp. 578-584, 2008.
- [4] 善住秀行, 野澤昭雄, 田中久弥, 井出英人 : “ 鼻部皮膚温度変化による快-不快状態の推定 ” , 電気学会論文誌 C, vol. 124, no. 1, pp. 213-214, 2004.
- [5] 尾形優, 金子健太郎, 後藤慶太, 河野かおり, 山本真千子 : “ 冷え症の生理学メカニズムについて ” , Japanese Journal of Nursing Art and Science Vol. 15, No. 3, pp. 227-234, 2017.
- [6] 加賀翔大郎, 荒川俊也, 大西正敏 : “ 鼻部皮膚温度計測によるストレス検出システムの研究 ” , 日本知能情報ファジィ学会ファジィシステムシンポジウム講演論文集, TG1-1, pp. 425-428, 2018.
- [7] 前田耕助 : “ 足部への異なる温度感覚刺激が左右の前頭前野の脳血流量に及ぼす影響 ” , 日本看護技術学会, VoL 17, pp 61-70, 2018.
- [8] 富田豊 : “ 特集 (3) 人間工学のための計測手法 ” , 人間工学, 52 巻, 1 号, p. 1-5, Online ISSN 1884-2844, Print ISSN 0549-4974, 2016.